

Uafhængighed af stokastiske variable er 'arveligt' hvis ikke vi blander dem sammen:

Sætning A'.

Antag at $X_1, X_2, \dots, X_n$ er **uafhængige** stokastiske variable.

Hvis $Y_1, Y_2, \dots, Y_k$ betegner stokastiske variable, som fremkommer ved at transformere grupper af **forskellige** af variablerne $X_1, X_2, \dots, X_n$, så er $Y_1, Y_2, \dots, Y_k$ uafhængige.

Uafhængighed af stokastiske variable er 'arveligt' hvis ikke vi blander dem sammen:

Sætning A'.

Antag at $X_1, X_2, \dots, X_n$ er **uafhængige** stokastiske variable.

Hvis $Y_1, Y_2, \dots, Y_k$ betegner stokastiske variable, som fremkommer ved at transformere grupper af **forskellige** af variablerne $X_1, X_2, \dots, X_n$, så er $Y_1, Y_2, \dots, Y_k$ uafhængige.

Eksempler for anvendelsen: Antag at X_1 og X_2 er uafhængige.

- Så er

$$X_1^5 \quad \text{og} \quad \frac{X_2}{2 + \cos(X_2)}$$

også uafhængige.

- Mere generelt:

$$f(X_1) \quad \text{og} \quad g(X_2)$$

er uafhængige.